

Proyecto final 2026-2: diseño, construcción y sustentación de un dashboard interactivo

Herramientas de Visualización para la Inteligencia de Negocios

Maestría en Analítica

1. Propósito del proyecto

En el proyecto final del semestre 2026-2, cada grupo conformado por **3 estudiantes** deberá diseñar, construir y sustentar un **dashboard interactivo** a partir de un conjunto de datos asignado. Cada grupo trabajará con un contexto empresarial diferente, de manera que la formulación del problema, los indicadores, las visualizaciones, la narrativa y las decisiones propuestas respondan a una situación particular de negocio.

El producto final no consiste únicamente en mostrar gráficos. El dashboard debe responder a una necesidad analítica concreta, estar dirigido a una audiencia definida y permitir tomar decisiones a partir de indicadores, comparaciones, tendencias, patrones o hallazgos relevantes.

2. Organización de los grupos

- Cada grupo estará conformado por **3 estudiantes**.
- Cada grupo recibirá **un único dataset** y un contexto empresarial diferente.
- El dataset asignado será la fuente principal del proyecto. No deberá sustituirse por otro conjunto de datos.
- Podrán construirse variables derivadas, medidas, tablas auxiliares o dimensiones cuando sean necesarias para el análisis.
- No se espera que todos los grupos formulen los mismos KPI ni las mismas preguntas. Las decisiones analíticas deben surgir del contexto asignado.
- Todos los integrantes deben conocer el proceso de preparación, modelado, construcción del dashboard y sustentación.

3. Contextos y datasets asignados

Grupo	Contexto empresarial	Archivo asignado
1	Fabricante nacional de motocicletas	01_fabricante_motocicletas.csv
2	Fabricante nacional de electrodomésticos	02_fabricante_electrodomesticos.csv
3	Cadena nacional de supermercados	03_cadena_supermercados.csv
4	Banco de servicios financieros minoristas	04_banco_minorista.csv
5	Red privada de clínicas y centros médicos	05_red_clinicas.csv
6	Operador nacional de logística y mensajería	06_operador_logistico.csv
7	Operador nacional de telecomunicaciones	07_operador_telecomunicaciones.csv
8	Aerolínea de operación nacional y regional	08_aerolinea_regional.csv
9	Cadena de ferretería y mejoramiento del hogar	09_mejoramiento_hogar.csv
10	Plataforma nacional de comercio electrónico	10_comercio_electronico.csv

Cada archivo contiene entre **50.000 y 100.000 registros** e incluye variables numéricas, categóricas, temporales y geográficas. Algunos campos no críticos contienen una proporción reducida de valores faltantes intencionales, con el propósito de que el grupo realice perfilamiento, limpieza y transformación de datos antes de construir el dashboard.

4. Reto analítico por contexto

Cada grupo debe convertir el contexto asignado en una necesidad de inteligencia de negocios. Las preguntas siguientes orientan el punto de partida, pero no reemplazan la formulación propia del grupo.

Grupo	Audiencia posible	Reto analítico orientador
1	Gerencia comercial y red de concesionarios	Analizar desempeño de ventas, margen estimado, financiación, tiempos de entrega y satisfacción postventa para identificar segmentos, regiones y canales con oportunidades de mejora.
2	Gerencia comercial y operaciones	Evaluar ventas por categoría y canal, descuentos, rentabilidad estimada, tiempos de entrega, devoluciones y satisfacción para apoyar decisiones comerciales y logísticas.

Grupo	Audiencia posible	Reto analítico orientador
3	Gerencia de tiendas y categoría	Analizar ventas, promociones, mezcla de categorías, fidelización, medios de pago, canales y quiebres de inventario para detectar oportunidades por formato y región.
4	Gerencia de riesgo y banca minorista	Examinar cartera, mora, score, productos, segmentos, comportamiento digital y experiencia del cliente para identificar concentraciones de riesgo y oportunidades de gestión.
5	Dirección médica y administrativa	Analizar demanda de servicios, tiempos de espera, estancia, costos, reingresos, eventos adversos y satisfacción para priorizar mejoras operativas y de experiencia.
6	Dirección de operaciones logísticas	Evaluar cumplimiento de promesas, retrasos, novedades, costos, tarifas, intentos de entrega y satisfacción para identificar rutas, tipos de envío o segmentos con bajo desempeño.
7	Gerencia de experiencia y retención	Analizar uso de servicios, fallas, soporte, facturación, NPS y cancelaciones para identificar factores asociados con insatisfacción y pérdida de clientes.
8	Gerencia de operaciones y experiencia del pasajero	Evaluar ocupación, ingresos, retrasos, cancelaciones, rutas, tarifas y satisfacción para detectar patrones operativos y comerciales.
9	Gerencia comercial y abastecimiento	Analizar ventas, margen estimado, descuentos, tipo de cliente, disponibilidad, devoluciones y canales para orientar decisiones de surtido y desempeño comercial.
10	Gerencia de marketplace y operaciones	Analizar valor de órdenes, descuentos, categorías, fuentes de tráfico, medios de pago, cumplimiento de entrega, devoluciones y calificaciones para mejorar conversión y experiencia.

5. Temas del curso que deben integrarse

El proyecto debe evidenciar, de forma directa o indirecta, los temas desarrollados durante las sesiones de clase:

1. **Business Intelligence y toma de decisiones:** definición del problema, audiencia, indicadores clave de desempeño y relación entre información y decisión.
2. **Ecosistema de herramientas de BI:** selección justificada de la herramienta utilizada y explicación del flujo de trabajo con los datos.
3. **Preparación de datos:** revisión, limpieza, transformación, tipado, tratamiento de faltantes y creación de variables derivadas.
4. **Modelado de datos:** organización de tablas, relaciones, dimensiones, hechos o estructura equivalente según la herramienta utilizada.
5. **Visualización de datos:** elección adecuada de gráficos según el tipo de variable, el mensaje analítico y la audiencia.

6. **Interactividad:** uso de filtros, segmentadores, pestañas, navegación, tooltips, selección cruzada u otros mecanismos que permitan explorar la información.
7. **Teoría del color:** uso intencional del color para codificar categorías, resaltar alertas, establecer jerarquías o reforzar el mensaje visual.
8. **Distribución visual:** organización de objetos considerando jerarquía, alineación, tamaño, espacios en blanco y patrones de lectura tipo Z o F.
9. **Sustentación ejecutiva:** presentación clara de hallazgos, dominio técnico y capacidad para responder preguntas sobre datos, métricas, diseño e interacciones.

6. Preparación y comprensión del dataset

Antes de construir visualizaciones, el grupo deberá realizar un proceso de comprensión y preparación de datos. Como mínimo debe:

1. Identificar la unidad de observación de cada registro.
2. Clasificar las variables según su naturaleza y función analítica.
3. Verificar tipos de datos, rangos, valores faltantes, duplicados e inconsistencias.
4. Justificar el tratamiento realizado sobre valores faltantes o registros problemáticos.
5. Crear, cuando sea pertinente, columnas calculadas, medidas, categorías, tablas calendario u otras estructuras derivadas.
6. Identificar qué variables serán utilizadas como filtros, dimensiones, KPI o métricas de comparación.
7. Documentar cualquier decisión que modifique la información original.

7. Formulación del problema de negocio

Cada grupo deberá formular:

1. Una **audiencia principal** para el dashboard.
2. Una **necesidad o problema de negocio** relacionado con el contexto asignado.
3. Al menos **tres KPI** directamente relacionados con las preguntas formuladas.
4. Las decisiones que la audiencia podría tomar a partir de los resultados.

Las preguntas no deben limitarse a describir el dataset. Deben permitir comparar desempeño, identificar tendencias, detectar segmentos críticos, reconocer relaciones o priorizar acciones.

8. Herramienta de desarrollo

El dashboard podrá desarrollarse en una de las herramientas trabajadas o relacionadas en el curso, por ejemplo:

- Power BI.
- Tableau.
- Streamlit con Python.
- Shiny con R.
- Data studio.
- Otra herramienta equivalente, con justificación de su elección y demostración de interactividad.

La herramienta seleccionada debe permitir interacción durante la sustentación. No se aceptará como producto final una presentación estática ni un conjunto de imágenes del dashboard.

9. Estructura mínima del dashboard

El dashboard debe incluir como mínimo:

1. **Página o vista inicial:** título, contexto general, filtros principales e indicadores clave.
2. **Indicadores KPI:** al menos tres métricas relevantes para el problema planteado.
3. **Visualizaciones principales:** gráficos que permitan comparar, identificar patrones, analizar evolución o detectar diferencias entre grupos.
4. **Análisis temporal:** al menos una visualización o indicador que aproveche la dimensión de fecha del dataset.
5. **Análisis segmentado:** comparación por al menos dos dimensiones relevantes, por ejemplo región, canal, categoría, servicio, segmento o tipo de cliente.
6. **Interactividad:** filtros, segmentadores, tooltips, navegación, selección cruzada, pestañas o controles equivalentes.
7. **Uso intencional del color:** paleta coherente, con significado asociado a categorías, estados, niveles o alertas.
8. **Distribución organizada:** jerarquía visual clara, alineación, tamaño adecuado de gráficos y uso equilibrado del espacio.
9. **Conclusión visual o analítica:** una sección, página o elemento que sintetice los principales hallazgos.

10. Componente técnico que debe preparar el grupo

Aunque la evaluación principal se realizará durante la sustentación, cada integrante debe estar en capacidad de explicar:

1. **Origen de los datos:** carácter sintético y anonimizado, contexto, periodo cubierto y unidad de observación.
2. **Perfilamiento:** tipos de variables, faltantes, rangos, posibles inconsistencias y decisiones adoptadas.
3. **Proceso de transformación:** pasos realizados para limpiar, filtrar, integrar, agregar o transformar los datos.
4. **Variables utilizadas:** explicación de las variables principales y de cualquier variable calculada o derivada.
5. **Registros excluidos:** justificación de eliminaciones, tratamiento de nulos, duplicados, valores atípicos o inconsistencias.
6. **Modelo de datos:** estructura de tablas, relaciones o lógica de integración utilizada.
7. **Métricas e indicadores:** definición de KPI, medidas, fórmulas o cálculos implementados.
8. **Decisiones de visualización:** justificación de los tipos de gráficos seleccionados.
9. **Diseño visual:** explicación del uso del color, jerarquía visual, distribución y organización de páginas.
10. **Interactividad:** explicación de cómo los filtros e interacciones ayudan a responder las preguntas de análisis.

11. Preguntas orientadoras para construir el dashboard

Antes de construir el dashboard, respondan estas preguntas:

1. ¿Cuál es el problema, necesidad o situación que se desea analizar?
2. ¿Quién es la audiencia principal del dashboard?
3. ¿Qué decisiones podría tomar esa audiencia con base en el dashboard?
4. ¿Cuáles son las tres preguntas principales que el dashboard debe responder?
5. ¿Qué indicadores permiten resumir el desempeño o comportamiento del fenómeno analizado?
6. ¿Qué dimensiones permiten segmentar y comparar los resultados?
7. ¿Qué filtros o interacciones son necesarios para explorar la información?
8. ¿Qué hallazgos deben priorizarse durante la sustentación?

12. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

1. **Archivo editable del dashboard:** por ejemplo, `.pbix`, archivo de Tableau, carpeta de aplicación Streamlit/Shiny o equivalente.
2. **Archivo de datos utilizado:** dataset asignado y, si se generó, una versión procesada claramente identificada.
3. **Enlace de acceso:** enlace funcional del dashboard publicado o de la aplicación desplegada, cuando aplique.
4. **Archivo auxiliar de soporte:** si la solución utiliza scripts, consultas, medidas, archivos de configuración o recursos externos, estos deben incluirse en la entrega.

13. Sustentación del proyecto

La sustentación debe realizarse directamente desde la herramienta utilizada. Durante la presentación se espera que el grupo muestre el dashboard funcionando, interactúe con filtros o controles, explique los hallazgos principales y responda preguntas técnicas.

La presentación debe seguir una estructura clara:

1. **Contexto del problema:** explicar brevemente la organización simulada, la audiencia y la necesidad de negocio.
2. **Objetivos o preguntas de análisis:** indicar qué busca responder el dashboard.
3. **Preparación de datos:** resumir los principales tratamientos y transformaciones realizados.
4. **Recorrido por el dashboard:** presentar páginas, indicadores, visualizaciones e interacciones.
5. **Hallazgos principales:** comunicar conclusiones respaldadas por los datos.
6. **Decisiones técnicas y visuales:** justificar métricas, gráficos, interacciones, color y distribución.
7. **Cierre:** sintetizar el aporte del dashboard para la toma de decisiones.

Durante la sustentación no se debe leer el dashboard ni leer notas extensas. La exposición debe demostrar apropiación del trabajo realizado y dominio de las decisiones técnicas implementadas. Los profesores podrán dirigir preguntas a cualquiera de los integrantes.

14. Criterios de evaluación

La evaluación se realizará con base en la rúbrica del proyecto final 2026-2. La rúbrica corresponde al componente **Dashboard + Presentación** y representa el **60 % de la nota final**, de acuerdo con el archivo de evaluación suministrado.

Criterio	Peso	Descripción general
Narrativa y fluidez	20 %	Orden lógico de la exposición, conexión entre objetivos, hallazgos y visualizaciones, y uso de lenguaje apropiado para la audiencia.
Manejo de la herramienta	25 %	Uso deliberado de filtros, segmentadores, navegación e interacciones para responder preguntas de análisis.
Dominio técnico	25 %	Capacidad para explicar datos, transformaciones, modelo, indicadores, gráficos, diseño y decisiones implementadas.
Coherencia visual: color y distribución	15 %	Uso verificable del color con función semántica y distribución visual guiada por jerarquía, patrón Z o F, alineación y lectura clara.
Tiempo y estructura	15 %	Presentación ajustada al tiempo, cobertura de objetivos y cierre con conclusión sintética.

15. Rúbrica detallada de sustentación

Criterio	Peso	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
B1 Narrativa y fluidez	20 %	Presenta los hallazgos en orden que responde las preguntas de los objetivos. Usa lenguaje apropiado para la audiencia definida, sin leer apropiado para la audiencia la exposición. La transición entre visuales es lógica y continua.	Presenta en orden coherente y sin leer, pero en 1 o 2 transiciones pierde el hilo o re-atas a lenguaje técnico no apropiado para la audiencia la exposición.	Presenta los hallazgos pero el orden no sigue las preguntas de los objetivos o lee parcialmente las notas durante la exposición.	La presentación no tiene un orden identificable o el estudiante lee la mayor parte de la exposición directamente del dashboard o de notas.	No presenta los hallazgos o la exposición dura menos de la mitad del tiempo asignado sin justificación.
B2 Manejo de la herramienta	25 %	Usa filtros, segmentadores e interacciones del dashboard de forma deliberada para responder las preguntas de los objetivos. Cada interacción está justificada visual y verbalmente.	Usa filtros e interacciones durante la presentación, pero al menos una interacción no está justificada o no corresponde a una pregunta de los objetivos.	Abre el dashboard en la herramienta pero solo navega entre páginas o pestañas sin usar filtros ni interacciones para apoyar el análisis.	Muestra el dashboard estático sin ejecutar ninguna interacción durante la presentación.	No presenta desde la herramienta de BI o el archivo abre durante la sesión.
B3 Dominio técnico	25 %	Responde todas las preguntas de los profesores con argumentos técnicos sobre modelo, transformaciones y elecciones de diseño. Si no sabe algo, lo identifica con precisión y propone cómo resolverlo.	Responde la mayoría de las preguntas con argumentos técnicos, pero en 1 o 2 casos la respuesta es superficial o solo descriptiva.	Responde algunas preguntas, pero más de la mitad de las respuestas no tienen sustento técnico o repite lo que muestra el visual sin profundizar.	Responde menos de la mitad de las preguntas formuladas o las respuestas contradicen lo documentado en el componente técnico.	No responde las preguntas de los profesores o las respuestas son incorrectas en más de 3 casos.
B4 Coherencia visual: color y distribución	15 %	Señala y explica verbalmente al menos un ejemplo de uso del color con función semántica y un ejemplo de cómo el patrón Z o F guía la lectura del dashboard. Ambos ejemplos son verificables en pantalla.	Explica uno de los dos elementos, color o distribución, con ejemplo verificable en pantalla, pero el otro solo lo menciona sin demostrarlo.	Menciona el color y la distribución durante la presentación, pero no señala ni demuestra ningún ejemplo concreto en el dashboard.	No hace referencia al color ni a la distribución durante la presentación, aunque estén documentados en el componente técnico.	El dashboard en pantalla contradice lo documentado en el componente técnico respecto a color o distribución.
B5 Tiempo y estructura	15 %	La presentación se ajusta al tiempo asignado, con margen de más o menos 1 minuto. Cubre todos los objetivos, el dashboard y cierra con una conclusión que sintetiza los hallazgos principales.	Se ajusta al tiempo asignado, con margen de más o menos 1 minuto, pero no cierra con conclusión o deja un objetivo sin cubrir.	Se excede o queda por debajo del tiempo asignado entre 2 y 4 minutos, o cubre los objetivos sin un orden identificable.	Se excede o queda por debajo del tiempo asignado en más de 4 minutos.	La presentación no tiene estructura identificable o el tiempo usado es menor al 50 % del asignado.